

9.2.1.3 Окончательный контроль качества сварных соединений, подвергающихся термообработке, должен производиться после проведения термообработки.

9.2.2 Выбор методов неразрушающего контроля

9.2.2.1 Качество сварных соединений сборочных единиц технологических трубопроводов контролируется методами неразрушающего контроля, их механические свойства определяются механическими испытаниями образцов, изготавливаемых из контрольных сварных соединений.

Методы и объемы неразрушающего контроля должны назначаться по таблице 8 в зависимости от типа сварных соединений, их размерных характеристик, категорийности и условий работы.

Таблица 8 – Методы и объемы неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов

Объект контроля		Метод (объем) контроля сварных соединений				
		визуальный и измерительный (не менее, %)	капиллярный или магнито- порошковый (не менее, %)	радиографический (не менее, %)	ультразвуковой	
					дублирующий ¹⁾ (не менее, %)	дополнительный (не менее, %)
Стыковые соединения трубопроводов PN более 10 до 32 МПа (100 до 320 кгс/см ²)		100	100	100	100	—
Стыковые соединения трубо- проводов PN до 10 МПа (100 кгс/см ²)	I, II категории		100	100	25	—
	III—V категорий		50	10 ²⁾	—	90
Угловые соединения трубо- проводов PN более 10 до 32 МПа (100 до 320 кгс/см ²) ³⁾	DN 50 и менее		100	50	100	—
	DN свыше 50		100	100	100	—
Угловые соединения трубо- проводов PN до 10 МПа (100 кгс/см ²)	I, II категории		50	100	100 ³⁾	—
	III—V категорий		—	10 ²⁾	—	90
Сварные соединения трубопроводов из разнородных сталей			100	100	50	—
Сварные соединения трубопроводов после их ремонта		100	100	100	—	
1) Дублирующий контроль проводится на наиболее худших по внешнему виду сварных соединений и для уточнения результатов радиографического контроля. Дублирующий контроль должен проводиться периодически, по мере выполнения сварочных работ и проведения основного (радиографического) контроля. 2) В начальный период времени на объекте при освоении новых технологий, при заменах или изменениях расстановки сварщиков в бригаде (технологическом потоке) до получения стабильного качества сварных соединений осуществляется 100 % радиографический метод контроля независимо от категорийности. 3) Основным физическим методом контроля качества является ультразвуковой контроль, а дублирующим — радиографический контроль (при возможности его проведения).						